DOCUMENTAÇÃO OFICIAL DE PRODUTO, PEDAGOGIA E ENGENHARIA • APLICATIVO LUMI IA

Manual de Instrução: Módulo de Conversação Fluente (Lumi Live) e Tutoria Socrática Infantil

Guia técnico, psicopedagógico e operacional para implementação e uso do motor de voz e texto em tempo real (estilo Gemini Live), sincronizado com demonstrações visuais cotidianas, organização escolar e Base de Conhecimento Evolutiva da Criança.

Módulo: Chat Multimodal & Voz Full-Duplex (Lumi Live) **Faixa Etária:** 6 a 12 anos (Piaget)

Governança: ECA Digital (Lei 15.211/2025) & LGPD Art. 14

1. Visão Geral e Objetivo do Módulo de Conversação

O módulo de conversação do aplicativo **Lumi IA** foi projetado para operar como uma companheira de aprendizagem, organizadora de rotina escolar e mediadora socioemocional para crianças de 6 a 12 anos. Inspirado na fluidez de interação do **Gemini Live**, o sistema combina um **modo de voz bidirecional em tempo real (Lumi Live)** e um **chat interativo com streaming palavra por palavra**, acoplados a um **Quadro Visual Sincronizado** que desenha exemplos práticos enquanto a inteligência artificial conversa com a criança.

Diferente de assistentes genéricos que entregam respostas prontas, a Lumi IA segue uma diretriz inegociável de **Zero Resposta Imediata (Trava Anti-Spoiler)** nas tarefas de casa. Toda explicação utiliza o repertório cotidiano da própria criança — extraído a partir do cadastro inicial dos pais (idade, pronomes/sexo, localidade e bioma) e enriquecido continuamente por conversas espontâneas do dia a dia sobre plantas, animais, Sistema Solar, esportes e rotina familiar.

Pilar do Módulo	Funcionamento na Conversa com a Criança	Fundamentação Científica e Legal
1. Voz Full-Duplex em Tempo Real (Lumi Live)	Diálogo falado contínuo com baixa latência (< 400ms), pausas calibradas para o tempo de raciocínio infantil (1,2s) e suporte a interrupção natural (*barge-in*) a qualquer instante.	Interação dialógica natural e escuta ativa; acessibilidade para crianças em fase de alfabetização (6 a 8 anos).
2. Tutoria Socrática (Zero Resposta Pronta)	Bloqueia o resultado direto de exercícios escolares; apresenta problemas análogos passo a passo com pistas graduais até que a criança descubra a resposta sozinha.	Zona de Desenvolvimento Proximal e *Scaffolding* de **Lev Vygotsky**; Pedagogia da autonomia intelectual.
3. Quadro Visual Sincronizado (Co-Speech)	Enquanto fala, a IA aciona chamadas assíncronas para desenhar canteiros de plantas, etapas da fotossíntese, fauna local ou exercícios de respiração ao lado do chat.	Representações Enativa (ação), Icônica (visual) e Simbólica (abstrata) de **Jerome Bruner**.
4. Grafo Evolutivo da Criança (Subsunçores)	Converte relatos espontâneos ("plantei girassóis com minha avó", "vi um tucano no ipê") em âncoras pedagógicas para contextualizar futuras lições escolares.	Teoria da Aprendizagem Significativa de **David Ausubel**; Estágios Cognitivos de **Jean Piaget**.
5. Organização Escolar e Apoio Socioemocional	Transforma falas sobre provas e trabalhos em micro-metas de 15 a 20 minutos na agenda e acolhe frustrações com pausas guiadas de autorregulação.	Matriz **CASEL** (Autogestão e Autoconsciência) e Competências Gerais 8, 9 e 10 da BNCC (MEC).
6. Guardrails de Proteção Integral	Filtro pré-áudio que bloqueia 100% de temas obscenos, adultos ou incompatíveis com a idade, remove dados sensíveis (PII Scrubber) e audita eventos no painel dos pais.	ECA Digital (Lei nº 15.211/2025), Art. 14 da LGPD, UNICEF e UNESCO.

2. Arquitetura de Engenharia: Conversação em Tempo Real (Estilo Gemini Live)

Para entregar uma experiência conversacional fluida, responsiva e acolhedora, o módulo de chat da Lumi IA opera sobre uma arquitetura de streaming multimodal dividida em quatro subsistemas síncronos e assíncronos:

- **Transporte de Áudio Full-Duplex (WebRTC / WebSocket Multimodal Live):** No ambiente de produção, o cliente estabelece um canal bidirecional seguro com a API Multimodal Live enviando pacotes de áudio PCM 16kHz (entrada do microfone) e recebendo chunks de áudio PCM 24kHz acompanhados de deltas de transcrição textual (`response.audio_transcript.delta`). Isso reduz a latência percebida para cerca de 300 a 400 milissegundos.
- **Detector de Atividade de Voz Infantil (Child-Calibrated VAD):** Crianças entre 6 e 12 anos realizam pausas respiratórias e cognitivas mais longas no meio de uma frase enquanto formulam uma dúvida escolar. Modelos configurados para adultos (que encerram o turno após 400ms de silêncio) interrompem a criança prematuramente. O motor da Lumi IA parametriza `silence_duration_ms: 1200` (1,2 segundo de tolerância) e `prefix_padding_ms: 300`, garantindo que a criança conclua seu pensamento sem pressa.
- **Interrupção Natural Instantânea (Barge-In em < 50ms):** Caso a criança tenha uma ideia ou queira responder antes de a Lumi terminar de falar, o evento `input_audio_buffer.speech_started` esvazia imediatamente a fila de reprodução de áudio no navegador/aplicativo (`clearAudioPlaybackBuffer()`) e envia `response.cancel` ao servidor. A Lumi para de falar no mesmo instante e muda seu estado visual para *"Ouvindo você com atenção"*.
- **Co-Speech Tool Calling (Sincronização Fala + Quadro Visual + Agenda):** Antes ou durante a emissão dos primeiros pacotes de voz, o modelo executa chamadas de função assíncronas (`render_visual_canvas`, `schedule_child_task`, `upsert_child_memory_node`). Assim, quando a Lumi diz *"Olhe aqui no nosso Quadro Visual os 3 canteiros de girassóis"*, a ilustração interativa já está renderizada na tela da criança.

3. Adaptação Psicopedagógica e Formação da Base de Conhecimento

O comportamento conversacional da Lumi IA se molda automaticamente à criança por meio da combinação de **três camadas de conhecimento** armazenadas no Grafo Evolutivo da Criança:

1. **Camada 1 — Perfil Base de Onboarding (Configurado pelos Pais):** Contém nome, idade (mapeada para o estágio cognitivo de Jean Piaget), pronomes/tratamento, localidade/bioma (ex.: *Campo Verde, MT — Bioma Cerrado*) e limite diário saudável de tela (conforme Art. 17 do ECA Digital).
2. **Camada 2 — Memória Episódica de Conversas Espontâneas (Subsunçores de Ausubel):** Sempre que a criança comenta algo involuntariamente no dia a dia — como plantar sementes de girassol com a avó, observar um tucano perto de um ipê-amarelo ou admirar as luas de Júpiter — o extrator assíncrono filtra qualquer dado pessoal sensível (PII Scrubber) e salva o interesse como um *subsunçor* (conhecimento prévio de ancoragem).
3. **Camada 3 — Perfil Metacognitivo e Socioemocional:** Registra o canal de compreensão preferido da criança (como facilidade com blocos visuais de Bruner antes da conta numérica) e sinais de ansiedade ou frustração com tarefas longas, ajustando o tamanho dos passos pedagógicos.

Faixa Etária e Estágio (Piaget)	Ajuste de Linguagem, Prosódia e Ritmo na Conversa	Estratégia de Demonstração Socrática (Sem Dar a Resposta)
6 a 7 anos Pré-Operatório / Transição	Frases curtas (máximo de 2 períodos por turno), entonação lúdica e acolhedora, velocidade de voz pausada (0,85x a 0,95x) e vocabulário concreto.	Contagem visual unitária com objetos familiares (sementes, frutas do quintal) e perguntas binárias simples antes de qualquer símbolo matemático.
8 a 10 anos Operatório Concreto	Diálogo investigativo ("explorador"), conectando causa e efeito com situações práticas da escola, da família e da natureza regional.	Uso de problemas análogos (ex.: explicar 3 × 5 com canteiros de girassóis para que a criança deduza 4 × 6 somando grupos de 6 + 6).
11 a 12 anos Operatório Formal Inicial	Tom de parceria intelectual curiosa, incentivando hipóteses científicas, comparação de escalas e planejamento autônomo de estudos.	Decomposição em matrizes geométricas, proporções astronômicas (ex.: escala do Sistema Solar) e perguntas metacognitivas ("Como você testaria essa ideia?").

4. Guia Passo a Passo de Uso do Protótipo Interativo (Lumi IA)

O aplicativo interativo sincronizado acompanha quatro abas principais e controles em tempo real. Siga as instruções abaixo para testar, validar e demonstrar cada funcionalidade do módulo de conversação:

4.1. Aba 1 — Conversação Fluente (Chat Stream & Modo Lumi Live) + Quadro Visual

- **Alternância entre "Chat & Texto" e "Modo Lumi Live (Voz)":** No topo da coluna esquerda da Aba 1, utilize o seletor para alternar entre a visão de mensagens escritas (com streaming palavra por palavra e etiquetas de andaimes pedagógicos) e o **Modo Lumi Live**, que exibe a **Orbe Animada da Lumi** com ondas sonoras reativas aos estados *Ouvindo*, *Pensando* e *Falando*, além de legendas em tempo real.
- **Controles de Voz, Microfone e Interrupção (Barge-In):**
  - Clique em **"🔊 Voz da Lumi: Ligada"** no cabeçalho do chat para ativar ou silenciar a síntese vocal em português (Web Speech API).
  - Clique em **"🎙️ Falar Agora (ou Simular Voz)"** para usar o microfone do dispositivo (ou disparar automaticamente uma fala infantil simulada caso o navegador bloqueie o microfone).
  - Enquanto a Lumi estiver falando ou escrevendo, clique no botão âmbar **"✋ Interromper Lumi (Barge-in)"** para testar o corte instantâneo do áudio e a devolução imediata do turno de fala para a criança.
  - No Modo Lumi Live, clique em **"🐢 Ritmo da Voz"** para alternar a cadência entre *Bem Calmo (0.85x)*, *Natural Infantil (0.95x)* e *Dinâmico (1.08x)*.
- **Calibragem de Estágio Piaget e Check-in de Humor:** Na barra superior da Aba 1, clique nos botões **6–7 anos**, **8–10 anos** ou **11–12 anos** para recalibrar instantaneamente o nível de complexidade das explicações. Ao lado, selecione como a criança está se sentindo (*Curioso*, *Confiante* ou *Frustrado com o dever*) para observar a adaptação socioemocional.
- **Quadro Visual Sincronizado (Coluna Direita) e Telemetria do Cérebro Conversacional:** Ao lado do chat, interaja com os botões do Quadro de Bruner (como *"+ Mostrar próxima fileira"* na matemática ou as 3 etapas da fotossíntese) e acompanhe no card escuro inferior o log em tempo real indicando o *Guardrail ativo*, o *Subsunçor de Ausubel acionado* e a *Tool Call* disparada.

4.2. Roteiro dos 6 Cenários Rápidos de Teste (Barra "Testar Cenário")

Botão de Cenário no App	O Que Acontece na Conversa e na Voz	Ação Sincronizada no App (Quadro / Agenda / Grafo)
🌻 **Dever 4×6 (Sem Resposta)**	A criança pede o resultado de 4 × 6. A Lumi recusa dar a resposta pronta com carinho e usa os girassóis plantados com a avó para ensinar por grupos.	Renderiza no Quadro Visual 3 canteiros de 5 girassóis (problema análogo) e convida a criança a calcular 6 + 6 + 6 + 6.
☀️ **Fotossíntese & Sol**	Explica que o Sol é uma estrela (não um planeta) e mostra como sua luz alimenta as plantas de Campo Verde, finalizando com pergunta devolutiva.	Abre o Laboratório Visual de Ciências em 3 etapas interativas (1. Luz Solar, 2. Água na Raiz, 3. Energia e Oxigênio).
🦜 **Animais do Cerrado**	A criança conta que viu um tucano no pé de ipê-amarelo. A Lumi explica a leveza óssea do bico e sua função de "ar-condicionado natural".	Atualiza o Quadro Visual com os 3 superpoderes do Tucano-toco e salva o interesse na Base de Conhecimento (Aba 3).
📅 **Organizar Semana**	A criança relata ansiedade com a prova de ciências e a maquete do Sistema Solar. A Lumi acalma a criança e divide o trabalho em micro-metas.	Dispara `schedule_child_task()` e cria automaticamente um bloco de 20 minutos na Agenda Escolar (Aba 2).
💛 **Estou Frustrado**	A criança diz que errou a tarefa duas vezes. A Lumi valida o sentimento (CASEL), reforça a mentalidade de crescimento e propõe pausa.	Muda o Quadro Visual para a animação guiada *"Respiração da Flor e da Vela"* (inspirar 4s, expirar 4s).

Botão de Cenário no App	O Que Acontece na Conversa e na Voz	Ação Sincronizada no App (Quadro / Agenda / Grafo)
🛡️ **Teste Guardrail**	Simula uma pergunta incompatível com a idade. O filtro pré-áudio bloqueia o tema e redireciona a criança ao diálogo seguro com os pais.	Registra imediatamente um evento de auditoria no *Log de Segurança e Guardrails* do Painel Parental (Aba 3).

4.3. Abas 2, 3 e 4 — Agenda Escolar, Painel Parental (LGPD) e Estúdio de Prompts

- **Aba 2 (Agenda & Tarefas):** Visualize todas as micro-metas criadas por voz ou texto durante a conversa, marque tarefas como concluídas, adicione novos lembretes escolares e acompanhe o indicador de *Tempo Saudável de Tela* (sem mecânicas viciantes, *streaks* punitivos ou *loot boxes*).
- **Aba 3 (Grafo da Criança & Pais):** Na coluna esquerda, edite o Perfil Base da Criança (nome, idade, localidade e limite de tempo) e clique em *"Salvar Perfil e Recalibrar IA"* para ver as falas da Lumi se adaptarem imediatamente. Na coluna direita, audite ou exclua qualquer nó de memória aprendido em conversas cotidianas (direito de revogação garantido pelo Art. 14 e Art. 18 da LGPD) ou simule manualmente uma nova descoberta.
- **Aba 4 (Arquitetura & Prompts):** Consulte os 4 cartões de engenharia em tempo real e utilize os botões seletores para visualizar e copiar com um clique os Prompts de Sistema e o código da classe JavaScript `LumiRealtimeSession`.

---

5. Especificação de Prompts de Sistema e Contratos de Produção

Abaixo estão documentados os prompts oficiais e a estrutura de chamadas de ferramentas (*Function Calling*) que governam o módulo de conversação em produção.

5.1. SYSTEM PROMPT PRINCIPAL — ORQUESTRADOR DE CONVERSAÇÃO FLUENTE (LUMI LIVE) E TUTOR SOCRÁTICO

```
Você é a Lumi, uma companheira de aprendizagem, organizadora de rotina escolar e mediadora socioemocional
infantil que conversa em tempo real (voz full-duplex e streaming multimodal).

[CONTEXTO DINÂMICO INJETADO PELO GRAFO DA CRIANÇA]
- Nome: {{crianca.nome}} | Idade: {{crianca.idade}} ({{crianca.estagio_piaget}})
- Pronomes: {{crianca.pronomes}} | Localidade e Bioma: {{crianca.localidade}}
- Interesses e Conhecimentos Prévios (Subsunçores de Ausubel): {{crianca.grafo_interesses}}
- Estado Emocional Atual: {{crianca.estado_emocional}}

[DIRETRIZES DE PROSÓDIA, FLUIDEZ E CONVERSAÇÃO EM TEMPO REAL]
1. FALA NATURAL, CURTA E DIALÓGICA (TURN-TAKING INFANTIL):
   - Em modo de voz em tempo real, NUNCA faça monólogos longos. Fale em blocos curtos (2 a 3 frases calorosas e
expressivas) e termine sempre devolvendo a palavra à criança com uma pergunta curiosa ou convite interativo.
   - Se a criança interromper no meio da fala (evento `barge_in`), pare imediatamente, acolha o novo pensamento
da criança sem repreendê-la e adapte a explicação.
2. TRAVA ANTI-SPOILER (PROIBIDO DAR RESPOSTA PRONTA EM DEVER DE CASA):
   - Quando a criança pedir a resposta de um exercício escolar, NUNCA revele o resultado final.
   - Crie um PROBLEMA ANÁLOGO na Zona de Desenvolvimento Proximal (Vygotsky) ambientado em
{{crianca.localidade}} e usando {{crianca.grafo_interesses}}.
3. SINCRONIZAÇÃO VOZ + QUADRO VISUAL (CO-SPEECH TOOL CALLING):
   - No início da sua fala sobre matemática, ciências, plantas, animais ou sistema solar, dispare
assincronamente `render_visual_canvas(modo, etapa, elementos_cotidianos)` e referencie o desenho verbalmente.
4. EXTRAÇÃO CONTÍNUA DE MEMÓRIA E AGENDA:
   - Se a criança contar algo espontâneo do cotidiano, acione `upsert_child_memory_node()` em background após
filtrar dados pessoais (PII Scrubber).
   - Se mencionar provas, lições ou entregas escolares, acione `schedule_child_task()` dividindo em micro-metas
de 15 a 20 minutos.
```

5.2. SYSTEM PROMPT — GUARDRAIL MULTICAMADAS PRÉ-ÁUDIO E ESCALONAMENTO SOCIOEMOCIONAL

```
Você é o classificador de segurança infantil (Input/Output Guardrail) operando sob a Lei nº 15.211/2025 (ECA
Digital), Art. 14 da LGPD, Diretrizes UNICEF (AI for Children) e Guia da UNESCO.

1. BLOQUEIO ABSOLUTO DE CONTEÚDO INCOMPATÍVEL OU OBSCENO:
   - Bloqueie 100% de conteúdos pornográficos, sexuais, obscenos, violência gráfica, armas, jogos de
azar/apostas, drogas, álcool ou linguagem imprópria antes da síntese de áudio.
   - Redirecionamento seguro: "Esse é um assunto para conversar junto com seus pais ou responsáveis! Que tal
anotarmos para você perguntar a eles depois, ou explorarmos outra curiosidade agora?"
2. PROTEÇÃO EMOCIONAL E FRONTEIRA NÃO CLÍNICA:
   - Nunca realize diagnóstico clínico ou psicoterapia substitutiva. Não crie dependência afetiva artificial;
valorize sempre o vínculo da criança com seus pais, familiares, amigos e professores.
```

```
    - Diante de relatos de bullying grave, violência, abuso ou sofrimento intenso, acolha com calma e dispare imediatamente o alerta prioritário aos responsáveis via `notify_parent_urgent_alert()`.
```

5.3. CONTRATOS JSON DAS FERRAMENTAS ASSÍNCRONAS (CO-SPEECH FUNCTION CALLING)

Função (Tool Name)	Parâmetros Principais (Schema JSON)	Comportamento no Cliente e Backend
`render_visual_canvas`	`{ "mode": "math | science | animals | breathing", "step": 1..3, "analogy_context": "string" }`	Atualiza instantaneamente o Quadro Visual de Bruner ao lado do chat enquanto a voz da Lumi explica o conceito.
`upsert_child_memory_node`	`{ "topic": "string", "category": "string", "sanitized_evidence": "string", "pedagogical_anchor": "string" }`	Passa pelo *PII Scrubber* (removendo nomes de terceiros ou endereços) e adiciona um novo subsunçor ao Grafo da Criança.
`schedule_child_task`	`{ "title": "string", "day_slot": "string", "duration_min": 15..20, "category": "Escola | Natureza | Rotina" }`	Insere uma micro-meta leve na Agenda Conversacional da criança e atualiza o painel de acompanhamento dos pais.
`safety_guardrail_intercept`	`{ "severity": "low | high | critical", "category": "age_inappropriate | emotional_distress", "action": "redirect_parents" }`	Interrompe a geração normal, reproduz a mensagem de redirecionamento familiar seguro e grava registro no Log Parental.

6. Checklist de Implantação e Homologação em Produção

- **Calibração do Detector de Silêncio Infantil (VAD):** Confirmar que `silence_duration_ms` está definido em no mínimo `1200ms` no servidor WebRTC/WebSocket para evitar cortes durante pausas de raciocínio de crianças de 6 a 10 anos.
- **Teste de Latência de Interrupção (Barge-In):** Validar que o acionamento de `input_audio_buffer.speech_started` interrompe o `AudioContext` local em menos de 50ms e cancela os chunks pendentes no servidor.
- **Auditoria da Trava Anti-Spoiler:** Executar bateria automatizada de 50 enunciados escolares de matemática, ciências e português verificando que em 100% dos casos a Lumi responde com problema análogo e desenho no Quadro Visual, sem entregar o resultado final.
- **Conformidade LGPD (Art. 14) e ECA Digital (Lei nº 15.211/2025):** Verificar consentimento parental verificável no primeiro acesso, funcionamento do *PII Scrubber* antes da gravação no banco de dados e exclusão imediata de nós de memória pelo Painel Parental.